

TUGAS BESAR

Tiara Aulia Setiawan
261401120

Laboratorium 4

Soal 1

soal1_261401120_TiaraAuliaS.pas X

soal2_261401120_TiaraAuliaS.pas

soal3_261401120_TiaraAuliaS.pas

soal4_261401120_TiaraAuliaS.pas

soal1_261401120_TiaraAuliaS.pas

```
soal1_261401120_TiaraAuliaS.pas
3  var
5      harga, total, diskon, bayar: real;
6
7  begin
8      write('Jumlah barang: ');
9      readln(n);
10
11     total := 0;
12
13     for i := 1 to n do
14     begin
15         write('Harga barang ke-', i, ': ');
16         readln(harga);
17         total := total + harga;
18     end;
19
20     if total < 100000 then
21         diskon := 0
22     else if total < 500000 then
23         diskon := total * 10 / 100
24     else
25         diskon := total * 20 / 100;
26
27     bayar := total - diskon;
```

Problems

Output

Debug Console

Terminal

Ports

Jumlah barang: 3
Harga barang ke-1: 23000
Harga barang ke-2: 75000
Harga barang ke-3: 17000

Total sebelum diskon : Rp115000
Diskon : Rp11500
Total bayar : Rp103500

Ln 18, Col 9 Spaces: 4 UTF-8 CRL

Soal 2

soal1_261401120_TiaraAuliaS.pas

soal2_261401120_TiaraAuliaS.pas X

soal3_261401120_TiaraAuliaS.pas

soal4_261401120_TiaraAuliaS.pas

soal1_261401120_TiaraAuliaS.o

```
soal2_261401120_TiaraAuliaS.pas
7  begin
8      percobaan := 0;
9
10 repeat
11     percobaan := percobaan + 1;
12     write ('Masukkan password: ');
13     readln(password);
14
15     if password = 'orangkeren23' then
16     begin
17         writeln('Login berhasil, selamat datang!');
18         break;
19     end
20
21
22     else
23     begin
24         if percobaan < 3 then
25             writeln('Password salah, coba lagi.');
```

Problems

Output

Debug Console

Terminal

Ports

Masukkan password: orangkeren23
Login berhasil, selamat datang!

Ln 28, Col 21 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Pascal

Soal 3

oal1_261401120_TiaraAuliaS.pas soal2_261401120_TiaraAuliaS.pas soal3_261401120_TiaraAuliaS.pas soal4_261401120_TiaraAuliaS.pas soal5_261401120_TiaraAuliaS.pas

```
soal3_261401120_TiaraAuliaS.pas
7  begin
8  clrscr;
9  writeln('PROGRAM DERET ANGKA GANJIL DAN GENAP');
10
11  write('Masukkan nilai N: ');
12  readln(N);
13
14  writeln('1. Ganjil');
15  writeln('2. Genap');
16  write('Pilih kategori deret: ');
17  readln(pilihan);
18
19  angka := 1;
20
21  writeln;
22  write('Hasil deret: ');
23
24  while angka <= N do
25  begin
26  // Melewati angka yang tidak sesuai kategori
27  if (pilihan = 1) and (angka mod 2 = 0) then
28  begin
29  angka := angka + 1;
30  continue;
31  end;
32  ...
```

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports

```
PROGRAM DERET ANGKA GANJIL DAN GENAP
Masukkan nilai N: 7
1. Ganjil
2. Genap
Pilih kategori deret: 2

Hasil deret: 2 4 6
```

Ln 5, Col 3 Spaces: 2 UTF-8 CRLF {} Pascal

Soal 4

soal4_261401120_TiaraAuliaS.pas soal5_261401120_TiaraAuliaS.pas soal4_261401120_TiaraAuliaS.pas

```
soal4_261401120_TiaraAuliaS.pas
4  var
5  pilihan: integer;
6  angka1, angka2, hasil: real;
7  hasilDiv: integer;
8  sisa: integer;
9  ulang: char;
10
11 begin
12 clrscr;
13 repeat
14  writeln;
15  writeln('=== KALKULATOR SEDERHANA ===');
16  writeln('1. Penjumlahan');
17  writeln('2. Pengurangan');
18  writeln('3. Perkalian');
19  writeln('4. Pembagian Real');
20  writeln('5. DIV & MOD');
21  writeln('=====');
22
23  write('Pilih operasi: ');
24  readln(pilihan);
25
26  write('Masukkan angka pertama: ');
27  readln(angka1);
28
29  write('Masukkan angka kedua: ');
30  readln(angka2);
31
32  case pilihan of
33  1:
34  begin
35  hasil := angka1 + angka2;
36  writeln('Hasil Penjumlahan = ', hasil:0:2);
37  end;
38
39  2:
40  begin
41  ...
```

```
soal4_261401120_TiaraAuliaS.pas
12  clrscr;
13  repeat
14  case pilihan of
15  3:
16  begin
17  ...
18  end;
19
20  4:
21  begin
22  if angka2 <> 0 then
23  begin
24  hasil := angka1 / angka2;
25  writeln('Hasil Pembagian = ', hasil:0:2);
26  end
27  else
28  writeln('Error: Tidak dapat membagi dengan nol');
29  end;
30
31  5:
32  begin
33  hasilDiv := trunc(angka1) div trunc(angka2);
34  sisa := trunc(angka1) mod trunc(angka2);
35
36  writeln('Hasil DIV = ', hasilDiv);
37  writeln('Hasil MOD = ', sisa);
38  end;
39
40  else
41  writeln('Pilihan tidak tersedia.');
```

=== KALKULATOR SEDERHANA ===

1. Penjumlahan

2. Pengurangan

3. Perkalian

4. Pembagian Real

5. DIV & MOD

=====

Pilih operasi: 5

Masukkan angka pertama: 12

Masukkan angka kedua: 23

Hasil DIV = 0

Hasil MOD = 12

Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T): t

Program selesai.

Ln 83, Col 5 Spaces: 2 UTF-8 CRLF {} Pascal

Soal 5

401120_TiaraAuliaS.pas soal5_261401120_TiaraAuliaS.pas soal6_261401120_TiaraAuliaS.pas Soal7_261

```
soal5_261401120_TiaraAuliaS.pas
4  var
5  M, N, i, j : integer;
6  nilai, jumlah, rata : real;
7  lulus, tidaklulus : integer;
8  begin
9  clrscr;
10 write('Masukkan jumlah mahasiswa : ');
11 readln(N);
12 write('Masukkan jumlah tugas : ');
13 readln(N);
14
15 if (M < 1) or (N < 1) then
16 begin
17  writeln('M dan N harus lebih dari 0.');
```

Masukkan jumlah mahasiswa : 2

Masukkan jumlah tugas : 3

Mahasiswa ke-1

Nilai tugas ke-1: 95

Nilai tugas ke-2: 87

Nilai tugas ke-3: 82

Rata-rata: 88.00 -> LULUS

Mahasiswa ke-2

Nilai tugas ke-1: 72

Nilai tugas ke-2: 65

Nilai tugas ke-3: 50

Rata-rata: 62.33 -> TIDAK LULUS

HASIL REKAP NILAI

Total mahasiswa LULUS : 1

Total mahasiswa TIDAK LULUS : 1

PS C:\Users\USER\Documents\daspro\tugas lab>

Ln 37, Col 1 Spaces: 2 UTF-8 CRLF {} Pascal

Soal 6

401120_TiaraAuliaS.pas

soal5_261401120_TiaraAuliaS.pas

Soal6_261401120_TiaraAuliaS.pas

Soal7_261

Soal6_261401120_TiaraAuliaS.pas

```
9  begin
18
19      write('Masukkan nilaiUAS :');
20      readln(nilaiUAS);
21
22      write('Masukkan kehadiran (%): ');
23      readln(kehadiran);
24
25      // Menghitung nilai akhir
26      nilaiAkhir := (nilaiTugas * 0.30) +
27                  (nilaiUTS * 0.30) +
28                  (nilaiUAS * 0.40);
29
30      // Menentukan indeks huruf
31      if nilaiakhir >= 85 then
32          indeks := 'A'
33      else if nilaiakhir >= 75 then
34          indeks := 'B'
35      else if nilaiakhir >= 60 then
36          indeks := 'C'
37      else if nilaiakhir >= 50 then
38          indeks := 'D'
39      else
40          indeks := 'E';
41
42      writeln;
43      writeln('HASIL');
44      writeln('Nilai Akhir : ', nilaiAkhir:0:2);
45      writeln('Indeks Huruf: ', indeks);
46
47      if (nilaiAkhir >= 60) and (kehadiran >= 80) then
48          writeln('Status      : LULUS')
49      else
50          writeln('Status      : TIDAK LULUS');
51
52      readln;
53
```

Problems

Output

Terminal

PENENTUAN NILAI AKHIR

Masukkan nilai tugas : 98

Masukkan nilaiUTS :96

Masukkan nilaiUAS :97

Masukkan kehadiran (%): 95

HASIL

Nilai Akhir : 97.00

Indeks Huruf: A

Status : LULUS

Soal 7

soal5_261401120_TiaraAuliaS.pas

Soal6_261401120_TiaraAuliaS.pas

Soal7_261401120-TiaraAuliaS.pas

Soal7_261401120-TiaraAuliaS.pas

```
1  program TarifParkir;
2  uses crt;
3
4  var
5      kode : char;
6      jam : integer;
7      tarif, pertama, tambahan, maksimal : longint;
8      valid : boolean;
9  begin
10      clrscr;
11      write('Kode kendaraan (M: Mobil, K: Motor, B: Bus): ');
12      readln(kode);
13      write('Lama parkir (jam): ');
14      readln(jam);
15
16      valid := true;
17      case upcase(kode) of
18          'M': begin pertama := 5000; tambahan := 3000; maksimal := 30000; end;
19          'K': begin pertama := 2000; tambahan := 1000; maksimal := 10000; end;
20          'B': begin pertama := 10000; tambahan := 5000; maksimal := 50000; end;
21      else
22          valid := false;
23      end;
24
25      if (not valid) or (jam < 1) then
26      begin
27          writeln('Input tidak valid. ');
28          exit;
29      end;
30
31      if jam > 10 then
32          tarif := maksimal
33      else
34          tarif := pertama + (jam - 1) * tambahan;
35
36      writeln('Total tarif parkir: Rp', tarif);
37  end.
```

Problems

Output

Terminal

Kode kendaraan (M: Mobil, K: Motor, B: Bus): b

Lama parkir (jam): 4

Total tarif parkir: Rp25000

PS C:\Users\USER\Documents\daspro\tugas lab>

Soal 8

0-TiaraAuliaS.pas

soal8_261401120_TiaraAuliaS.pas

soal8_261401120_TiaraAuliaS.pas

soal8_261401120_TiaraAuliaS.pas

```
1  Program GajiKaryawan;
2  uses crt;
3
4  var
5      golongan: char;
6      jamKerja, jamLembur: integer;
7      gajiPokok, lembur, bonus, totalGaji: longi
8
9  begin
10      clrscr;
11      writeln('PROGRAM GAJI KARYAWAN');
12
13      write('Masukkan Golongan (A/B/C): ');
14      readln(golongan);
15
16      write('Masukkan total jam kerja per minggu ');
17      readln(jamKerja);
18
19      // Menentukan gaji pokok
20      case upcase(golongan) of
21          'A':
22              gajiPokok := 1500000;
23          'B':
24              gajiPokok := 2000000;
25          'C':
26              gajiPokok := 2500000;
27      else
28      begin
29          writeln('Golongan tidak valid. ');
30          readln;
31          exit;
32      end;
33
34      end;
35
36      end;
37
```

soal8_261401120_TiaraAuliaS.pas

```
10  clrscr;
30  else
31      begin
32      end;
33
34      // Menghitung lembur
35      if jamKerja > 40 then
36      begin
37          jamLembur := jamKerja - 40;
38          lembur := jamLembur * 20000;
39      end
40      else
41      begin
42          jamLembur := 0;
43          lembur := 0;
44      end;
45
46      // Menentukan bonus
47      bonus := 0;
48
49      if (upcase(golongan) = 'C') and (jamKerja > 50) then
50          bonus := 100000;
51
52      totalGaji := gajiPokok + lembur + bonus;
53
54      writeln;
55      writeln('=== RINCIAN GAJI ===');
56      writeln('Gaji Pokok : Rp', gajiPokok);
57      writeln('Lembur      : Rp', lembur);
58      writeln('Bonus       : Rp', bonus);
59      writeln('Total Gaji : Rp', totalGaji);
60
61      readln;
62  end.
```

Problems

Output

Terminal

PROGRAM GAJI KARYAWAN

Masukkan Golongan (A/B/C): b

Masukkan total jam kerja per minggu: 67

=== RINCIAN GAJI ===

Gaji Pokok : Rp2000000

Lembur : Rp540000

Bonus : Rp0

Total Gaji : Rp2540000

Soal 9

soal9_261401120_TiaraAuliaS.pas

soal8_261401120_TiaraAuliaS.pas

soal10_261401120_TiaraAuliaS.pas

soal9_261401120_TiaraAuliaS.pas

1 program HariDalamBulan;

2 uses crt;

3

4 var

5 tahun, bulan, hari : integer;

6 kabisat : boolean;

7 begin

8 clrscr;

9 write('Masukkan tahun : ');

10 readln(tahun);

11 write('Masukkan bulan (1-12): ');

12 readln(bulan);

13

14 kabisat := (tahun mod 400 = 0) or ((tahun mod 4 = 0) and (tahun mod 100 <> 0));

15

16 case bulan of

17 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12: hari := 31;

18 4, 6, 9, 11 : hari := 30;

19 2: if kabisat then hari := 29 else hari := 28;

20 else

21 begin

22 writeln('Nomor bulan tidak valid (harus 1-12).');

23 exit;

24 end;

25 end;

26

27 if kabisat then

28 writeln('Tahun ', tahun, ' adalah tahun kabisat.');

29 else

30 writeln('Tahun ', tahun, ' bukan tahun kabisat.');

31 writeln('Jumlah hari pada bulan ', bulan, ' tahun ', tahun, ': ', hari, ' hari');

32 end.

Problems

Terminal

Masukkan tahun : 8

Masukkan bulan (1-12): 11

Tahun 8 adalah tahun kabisat.

Jumlah hari pada bulan 11 tahun 8: 30 hari

PS C:\Users\USER\Documents\daspro\tugas lab>

Soal 10

soal9_261401120_TiaraAuliaS.pas

soal8_261401120_TiaraAuliaS.pas

soal10_261401120_TiaraAuliaS.pas

soal10_261401120_TiaraAuliaS.pas

1 program NamaHari;

2

3 var

4 nomorHari: integer;

5

6 begin

7 writeln('PROGRAM NAMA HARI');

8

9 write('Masukkan nomor hari (1-7): ');

10 readln(nomorHari);

11

12 case nomorHari of

13 1:

14 writeln('Hari Senin');

15

16 2:

17 writeln('Hari Selasa');

18

19 3:

20 writeln('Hari Rabu');

21

22 4:

23 writeln('Hari Kamis');

24

25 5:

26 writeln('Hari Jumat');

27

28 6:

29 writeln('Hari Sabtu');

30

31 7:

32 writeln('Hari Minggu');

33

34 else

35 writeln('Nomor hari tidak valid. Masukkan angka 1-7.');

36 end;

37

Problems

Output

Terminal

PS C:\Users\USER\Documents\daspro\tugas lab> cd "C:\Users\USER\Documents\daspro\tugas lab\" ; if (\$?) { fpc soal10_261401120_TiaraAuliaS.pas } ; if (\$?) { .\soal10_261401120_TiaraAuliaS.exe }

Free Pascal Compiler version 3.2.2 [2021/05/15] for i386

6

Copyright (c) 1993-2021 by Florian Klaempfl and others

Target OS: Win32 for i386

Compiling soal10_261401120_TiaraAuliaS.pas

Linking soal10_261401120_TiaraAuliaS.exe

38 lines compiled, 0.1 sec, 30656 bytes code, 1332 bytes data

PROGRAM NAMA HARI

Masukkan nomor hari (1-7): 6

Hari Sabtu

PS C:\Users\USER\Documents\daspro\tugas lab>

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

Ln 39, Col 5

Spaces: 2

UTF-8

CRLF

{ }

Pascal